LAPORAN AKHIR

WEBSITE RESERVASI SHASKIN BEAUTYCARE



Dosen Matakuliah : Dr., Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I

Disusun Oleh : Kelompok 2

Abu Yazid Al Farros (10122031)

Andira Putri Nirmala (10122172)

M. Zufrial Arif R. (11122022)

Ridho Santoso (11122268)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN SISTEM INFORMASI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I
PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan Pengembangan Sistem 4
1.3 Batasan Pengembangan 5
BAB II **6**
TINJAUAN PUSTAKA **6**
BAB III **7**
ANALISIS DAN PERANCANGAN **7**
3.1 Timeline Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart) 7
3.2 Catatan Kegiatan (LogBook) 11
3.3 Analisis Sistem Berjalan 12
3.4 Analisis Kebutuhan Sistem 13
3.4.1 Kebutuhan Fungsional 13
3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional 13
3.5 Perancangan Arsitektur dan Data 14
3.7.1 Arsitektur Sistem 14
3.7.2 Perancangan Basis Data 14
3.8 Perancangan Antarmuka (UI/UX) 15
BAB IV **16**
IMPLEMENTASI & PENGUJIAN **16**
4.2 Pengujian Sistem 20
4.2.1 Unit Testing & Functional Testing 20
4.2.2 User Acceptance Test (UAT) 22
4.3 Detail Implementasi Fitur Utama 26
4.4 Hasil Pengujian Keamanan dan Usability 28
4.4.1 Pengujian Keamanan (Security Testing) 28
4.4.2 Pengujian Usability (Usability Testing) 29
4.5 Kendala Implementasi dan Solusi 29
4.6 Penyerahan Sistem 31
BAB V **33**
PENUTUP **33**
5.1 Kesimpulan 33
5.2 Saran 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor usaha untuk beradaptasi dengan sistem digital, termasuk di bidang layanan kesehatan dan kecantikan. Klinik kecantikan seperti ShaSkin BeautyCare dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pelanggan. Salah satu aspek penting dalam pelayanan tersebut adalah proses reservasi atau pemesanan layanan perawatan.

Sebelum adanya sistem berbasis website, proses reservasi layanan umumnya dilakukan secara manual melalui pesan singkat atau datang langsung ke klinik. Cara ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bentrok jadwal dokter, kesalahan pencatatan data pasien, keterlambatan konfirmasi, serta kurang efisiennya pengelolaan data oleh pihak admin. Selain itu, pasien juga mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi layanan, dokter, dan jadwal yang tersedia secara real-time.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan Website Reservasi ShaSkin BeautyCare sebagai solusi digital untuk mempermudah proses pemesanan layanan perawatan. Website ini memungkinkan pasien melakukan reservasi secara online, melihat informasi dokter dan layanan, serta memantau status janji temu. Di sisi lain, admin dan dokter dapat mengelola jadwal, data pasien, serta janji temu secara terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan profesional.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan dari pengembangan Website Reservasi ShaSkin BeautyCare adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem reservasi layanan perawatan berbasis web yang mudah digunakan oleh pasien.

2. Mempermudah pasien dalam melihat informasi layanan, dokter, serta jadwal yang tersedia secara online.
3. Membantu admin dalam mengelola data pasien, dokter, jadwal sesi, dan janji temu secara terpusat.
4. Memudahkan dokter dalam memantau jadwal praktik, mengelola janji temu, serta melihat data pasien yang ditangani.
5. Meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengelolaan data reservasi sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan bentrok jadwal.
6. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan ShaSkin BeautyCare melalui pemanfaatan teknologi informasi.

1.3 Batasan Pengembangan

Agar pengembangan sistem tetap terfokus dan sesuai dengan kebutuhan, maka proyek Website Reservasi ShaSkin BeautyCare memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sistem hanya mencakup proses reservasi layanan perawatan, pengelolaan jadwal, dan manajemen data pengguna (pasien, admin, dan dokter).
2. Website digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu pasien, admin, dan dokter, dengan hak akses yang berbeda.
3. Sistem belum mencakup fitur pembayaran online dan masih terbatas pada proses pemesanan dan pengelolaan janji temu.
4. Website hanya dapat diakses melalui browser dan belum tersedia dalam bentuk aplikasi mobile (Android/iOS).
5. Fitur notifikasi terbatas pada pemberitahuan status janji temu melalui sistem dan email.
6. Keamanan sistem dibatasi pada mekanisme autentikasi login dan pengelolaan akun pengguna.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam konteks organisasi, sistem informasi bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.

2.2 Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen (*server*) yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah website biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan area lokal (LAN) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL (*Uniform Resource Locator*).

2.3 Sistem Reservasi Online

Sistem reservasi *online* adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan, membuat janji temu, atau melakukan pemesanan secara mandiri melalui internet. Sistem ini menggantikan metode pencatatan manual (buku tamu atau telepon) dengan basis data digital yang terpusat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan jadwal (*double booking*) dan meningkatkan efisiensi operasional.

2.4 Metodologi Pengembangan Sistem (SDLC)

Dalam pengembangan sistem ini, metode yang digunakan adalah *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model **Waterfall**. Model Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut.

Tahapan model Waterfall yang diterapkan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*): Tahap pengumpulan kebutuhan pengguna melalui wawancara dan observasi.
2. Desain Sistem (*System Design*): Tahap perancangan arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka.
3. Implementasi (*Implementation*): Tahap penulisan kode program (*coding*).
4. Pengujian (*Testing*): Tahap verifikasi fungsi sistem untuk memastikan bebas dari *bug*.
5. Pemeliharaan (*Maintenance*): Tahap pendukung setelah sistem digunakan.

2.5 Alat Bantu Perancangan Sistem (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Diagram yang digunakan meliputi:

2.5.1 Use Case Diagram

Menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem dan merepresentasikan interaksi antara aktor (Pasien, Dokter, Admin) dengan sistem.

2.5.2 Activity Diagram

Menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses.

2.5.3 Sequence Diagram

Menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu, menunjukkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain melalui pesan.

2.5.4 Class Diagram

Menggambarkan struktur statis sistem dengan menunjukkan kelas-kelas sistem, atributnya, metodenya, dan hubungan antar objek.

2.6 Perangkat Lunak Pendukung

2.6.1 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman *script server-side* yang didesain untuk pengembangan web. PHP digunakan untuk menangani logika bisnis seperti pemrosesan data pendaftaran dan manajemen jadwal.

2.6.2 SQL

SQL adalah sistem manajemen basis data (DBMS) yang digunakan untuk menyimpan data pasien, dokter, dan transaksi reservasi dalam struktur tabel yang saling berelasi.

2.6.3 HTML, CSS, dan JavaScript

HTML merupakan kerangka dasar atau framework struktur halaman web, CSS bertugas untuk mengatur tampilan dan tata letak (*layout*) agar responsif, dan Java Script dapat membuat interaktivitas pada halaman web (validasi *form*, animasi).

2.6.4 PHPMailer

PHPMailer adalah pustaka (*library*) untuk PHP yang digunakan untuk mengirim notifikasi email (konfirmasi pendaftaran/reservasi) secara aman menggunakan protokol SMTP.

2.6.5 XAMPP

XAMPP adalah paket perangkat lunak server lokal (*localhost*) yang terdiri dari Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa PHP, digunakan sebagai lingkungan pengembangan sebelum sistem di-*hosting*.

2.6.6 Docker

Docker adalah platform perangkat lunak terbuka yang digunakan untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi di dalam lingkungan terisolasi yang disebut container. Dengan menggunakan Docker, aplikasi beserta seluruh

dependensinya (seperti library, konfigurasi, dan runtime) dikemas menjadi satu unit standar. Penggunaan Docker dalam proyek ini terlihat pada konfigurasi docker-compose.yml yang digunakan untuk mengatur layanan aplikasi web dan basis data secara bersamaan. Hal ini memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan konsisten baik di lingkungan pengembangan (localhost) maupun di lingkungan produksi (hosting).

2.7 Pengujian Sistem

2.7.1 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur kode internalnya, berfokus pada kesesuaian *input* dan *output*.

2.7.2 User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Test (UAT) adalah tahap pengujian validasi oleh pengguna akhir (klien) untuk memastikan sistem telah memenuhi kebutuhan bisnis dan layak digunakan.

2.8 Web Hosting

Hosting atau *Web Hosting* adalah layanan yang menyediakan infrastruktur komputasi agar sebuah situs web atau aplikasi berbasis web dapat diakses melalui internet. Layanan ini menyimpan semua file, aset, dan basis data yang diperlukan agar website dapat berjalan dan diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi. Dalam arsitektur *client-server*, hosting berperan sebagai server yang merespons permintaan HTTP dari *browser* pengguna.

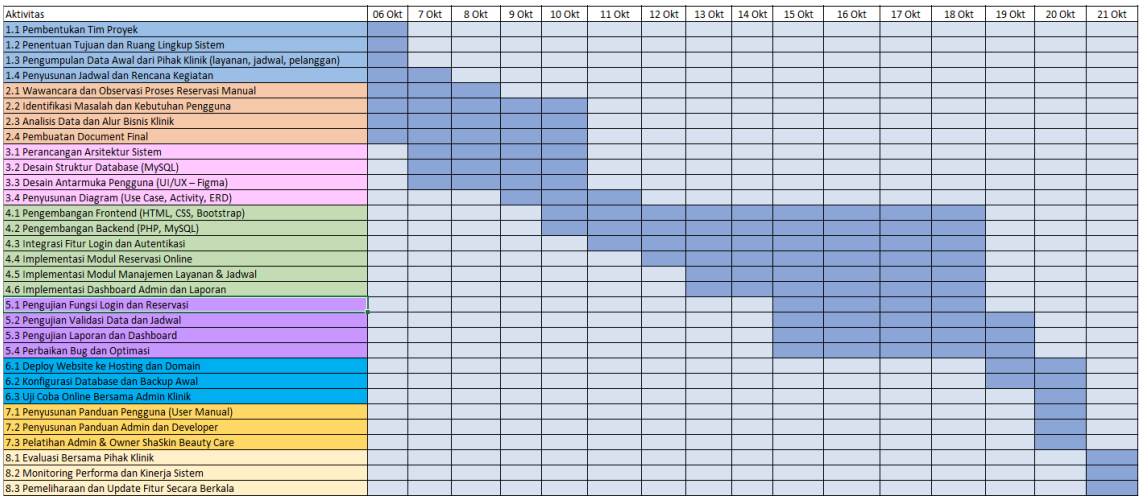
2.9 Render (Cloud Platform)

Render adalah platform *cloud* terpadu (*Unified Cloud Platform*) yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi serta situs web. Render beroperasi sebagai *Platform as a Service* (PaaS) yang memungkinkan pengembang untuk melakukan *deploy* aplikasi secara instan langsung dari repositori kode (seperti GitHub atau

GitLab). Dalam pengembangan sistem ini, Render digunakan sebagai media *deployment* karena kemampuannya dalam mendukung kontainerisasi (Docker) dan menyediakan sertifikat SSL otomatis, yang mendukung kebutuhan keamanan dan ketersediaan sistem sebagaimana tercatat dalam logbook proyek.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Timeline Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart)



Gambar 3.1 Timeline Gant Chartt

Pelaksanaan proyek pengembangan Website Reservasi ShaSkin Beauty Care mengikuti jadwal yang telah disusun dalam bentuk Gantt Chart. Berikut adalah ringkasan tahapan kegiatan dan durasi pelaksanaannya:

Tabel 1. Jadwal Proyek Pengembangan Website

No	Aktivitas	Tanggal Mulai	Hasil Akhir
1	Pembentukan Tim Proyek	6 – 12 Oktober 2025	Terbentuknya tim proyek beserta pembagian peran dan tanggung jawab.
2	Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem	6 – 12 Oktober 2025	Dokumen tujuan proyek dan ruang lingkup sistem website reservasi.
3	Pengumpulan Data Awal dari Pihak Klinik (layanan, jadwal, pelanggan)	13 – 19 Oktober 2025	Data awal klinik (jenis layanan, jadwal, alur reservasi).
4	Penyusunan Jadwal dan Rencana	13 – 19 Oktober	Rencana kerja dan

No	Aktivitas	Tanggal Mulai	Hasil Akhir
	Kegiatan	2025	jadwal proyek (Gantt Chart & WBS).
5	Wawancara dan Observasi Proses Reservasi Manual	20 – 26 Oktober 2025	Dokumen hasil wawancara dengan pihak klinik
6	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Pengguna	20 – 26 Oktober 2025	Daftar permasalahan pada sistem lama.
7	Analisis Data dan Alur Bisnis Klinik	27 Oktober – 2 November 2025	Pemahaman terhadap kebutuhan pengguna dan sistem.
8	Pembuatan Document Final	27 Oktober – 2 November 2025	Dokumen kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem (RD dan SRS)
9	Perancangan Arsitektur Sistem	3 – 9 November 2025	Rancangan arsitektur sistem website reservasi.
10	Desain Struktur Database	3 – 9 November 2025	Desain struktur database (tabel, relasi, dan atribut).
11	Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX – Figma)	10 – 16 November 2025	Desain antarmuka pengguna (UI/UX) dalam bentuk prototype Figma.
12	Penyusunan Diagram (Use Case, Activity, ERD)	10 – 16 November 2025	Diagram sistem (Use Case Diagram, Activity Diagram, dan ERD).
13	Pengembangan Frontend (HTML, CSS, Bootstrap)	17 – 23 November 2025	Antarmuka website yang responsif dan sesuai desain, menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap.
14	Pengembangan Backend (PHP, SQL)	24 – 30 November 2025	Sistem backend berbasis PHP dan SQL yang mampu mengelola data pengguna, layanan, jadwal, dan reservasi.
15	Integrasi Fitur Login dan Autentikasi	1 – 7 Desember	Fitur autentikasi

No	Aktivitas	Tanggal Mulai	Hasil Akhir
		2025	pengguna dan admin yang aman untuk mengatur hak akses ke dalam sistem.
16	Implementasi Modul Reservasi Online	8 – 14 Desember 2025	Antarmuka website yang responsif dan sesuai desain, menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap.
17	Implementasi Modul Manajemen Layanan & Jadwal	15 – 21 Desember 2025	Fitur admin untuk mengelola layanan, jadwal, dan ketersediaan secara terpusat.
18	Implementasi Dashboard Admin dan Laporan	22 – 28 Desember 2025	Dashboard admin yang menampilkan data reservasi, laporan, dan informasi operasional klinik.
19	Pengujian Fungsi Login dan Reservasi	29 Desember – 4 Januari 2026	Hasil pengujian fungsional login dan reservasi yang menunjukkan sistem berjalan sesuai kebutuhan.
20	Pengujian Validasi Data dan Jadwal	29 Desember – 4 Januari 2026	Validasi bahwa data reservasi dan jadwal tersimpan dengan benar dan tidak terjadi benturan jadwal.
21	Pengujian Laporan dan Dashboard	29 Desember – 4 Januari 2026	Dashboard dan laporan dapat menampilkan data secara akurat dan mudah dipahami oleh admin.
22	Perbaikan Bug dan Optimasi	5 – 11 Januari 2026	Sistem yang lebih stabil setelah perbaikan bug dan peningkatan performa.
23	Deploy Website ke Hosting dan Domain	12 – 18 Januari 2026	Website reservasi berhasil diakses secara

3.2 Catatan Kegiatan (LogBook)

Berikut adalah rekam jejak aktivitas pengerjaan proyek yang telah dilakukan oleh tim pengembang:

Tabel 2. Rekam Aktivitas Pengerjaan Proyek

No	Waktu	Hasil Pengerjaan	Keterangan
1	6 Oktober 2025	Pembentukan tim proyek serta pembagian peran dan tanggung jawab	Sesuai dengan timeline, dilakukan di sprint pertama
2	12 Oktober 2025	Ruang lingkup sistem dan data awal klinik	Sesuai dengan timeline, dilakukan di sprint pertama
3	26 Oktober 2025	Gantt chart, Work Breakdown Structure (WBS), Project Charter, PERT	Sesuai dengan timeline, selesai di sprint kedua
4	12 Oktober 2025	Wawancara dan observasi awal	Lebih awal, dilakukan di sprint pertama
5	13 Oktober 2025	Requirement Document (RD)	Versi terbaru lupa commit di github
6	17 Oktober 2025	Software Requirement Specification (SRS)	Terdapat beberapa perubahan
7	20 Oktober 2025	Software Design Document (SDD)	Banyak perubahan karena fitur
8	13 Oktober 2025	Mockup Web (Figma)	Untuk fungsional kurang lebih tidak ada perubahan
9	23 November 2025	Wawancara Design Mockup dengan user (1)	Sesuai dengan versi awal
10	6 Desember 2025	Prototype Web (Figma)	Tidak terlalu diupdate karena perubahan dilakukan langsung di codenya
11	7 Desember 2025	Wawancara Design dengan user (2)	Tambahan Revisi Bu lulu
12	14 Desember 2025	Dokumen Rencana	Selesai sesuai sprint

		Implementasi	
13	9 November 2025	Web ShaSkin v0.01	Versi awal home page
14	28 November 2025	Web ShaSkin v0.4.6	Final ver sebelum implementasi notif whatsapp
15	30 November 2025	Web v0.5.2	Perubahan menjadi notif gmail
16	11 Desember 2025	Web v0.5.9	Web versi terakhir secara local
17	8 Desember 2025	Testing Web Localhost	Testing Secara keseluruhan fungsi web
18	11 Januari 2026	Deploy Web	Fase deploying dengan menggunakan hosting render
19	12 Januari 2026	Testing Web Hosted	Menguji tiap fungsi web yang telah di deploy bersama pihak shaskin
20	11 Januari 2026	User Acceptance Test	Mendokumentasi tiap fitur yang diterima oleh pihak shaskin
21	14 Januari 2026	Pembuatan Manual Book	Membuat guide book untuk admin, doctor, maupun pasien shaskin
22	18 Januari 2026	Pelatihan Web	Melatih pihak shaskin untuk cara penggunaan websitenya

3.3 Analisis Sistem Berjalan

Sistem reservasi yang berjalan sebelumnya di ShaSkin BeautyCare masih dilakukan secara manual, yaitu melalui komunikasi langsung antara pasien dan pihak klinik, baik melalui pesan singkat maupun datang langsung ke lokasi. Proses ini mengharuskan admin untuk mencatat data pasien, jadwal dokter, serta janji temu secara terpisah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan bentrok jadwal.

Selain itu, pasien tidak dapat melihat ketersediaan jadwal dokter secara real-time dan harus menunggu konfirmasi dari pihak klinik. Dari sisi admin dan dokter, pengelolaan data pasien, jadwal sesi, serta riwayat layanan belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien dan sulit untuk melakukan pemantauan serta pelaporan data secara cepat dan akurat.

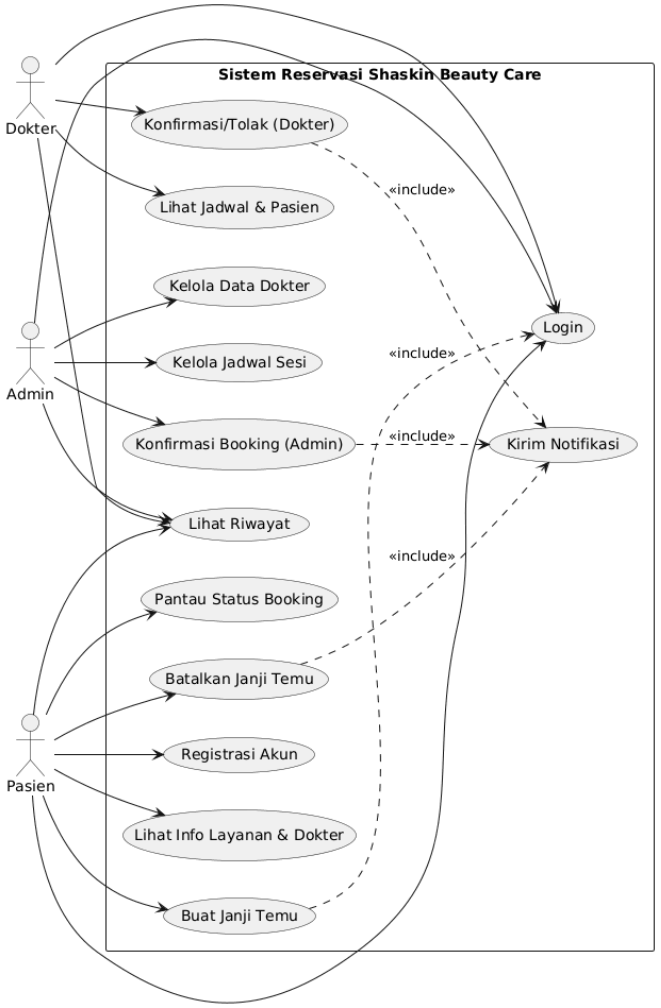
3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan fitur dan spesifikasi yang harus dimiliki oleh Website Reservasi ShaSkin BeautyCare agar dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem berjalan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi-fungsi utama yang harus tersedia dalam sistem, yaitu:

1. Sistem dapat melakukan registrasi dan login pengguna (pasien, admin, dan dokter).
2. Pasien dapat melihat informasi layanan dan daftar dokter.
3. Pasien dapat melakukan pemesanan janji temu sesuai jadwal yang tersedia.
4. Pasien dapat melihat, membatalkan, dan memantau status janji temu.
5. Admin dapat mengelola data dokter (tambah, ubah, lihat, hapus).
6. Admin dapat mengelola jadwal sesi dokter.
7. Admin dapat mengelola dan mengonfirmasi janji temu pasien.
8. Dokter dapat melihat jadwal sesi dan daftar pasien yang ditangani.
9. Dokter dapat mengonfirmasi atau menolak janji temu.
10. Sistem dapat menampilkan riwayat janji temu dan sesi untuk setiap pengguna.
11. Sistem dapat mengirimkan notifikasi terkait status janji temu.



Gambar 3.1 Use Case Diagram 3 Role

3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berhubungan dengan kualitas dan kinerja sistem, antara lain:

1. Keamanan

   Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi login untuk melindungi data pengguna.
2. Kemudahan Penggunaan (Usability)

   Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh semua jenis pengguna.

3. Kinerja (Performance)

   Sistem harus mampu menampilkan data dan memproses permintaan pengguna dengan waktu respons yang cepat.

4. Ketersediaan (Availability)

   Website dapat diakses selama 24 jam selama koneksi internet tersedia.

5. Skalabilitas

   Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut apabila jumlah pengguna meningkat.

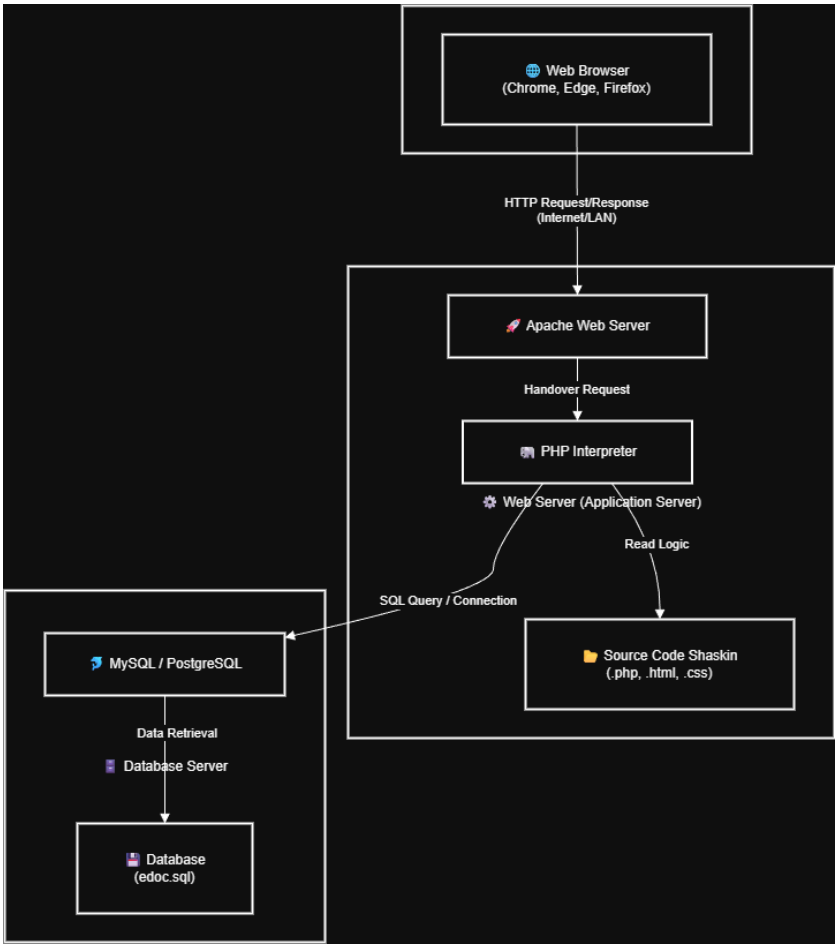
3.5 Perancangan Arsitektur dan Data

Perancangan arsitektur dan data bertujuan untuk menentukan struktur sistem dan pengelolaan data agar sistem berjalan secara terintegrasi dan efisien.

3.7.1 Arsitektur Sistem

Website Reservasi ShaSkin BeautyCare menggunakan arsitektur client-server berbasis web. Pada arsitektur ini:

- Client berupa browser yang digunakan oleh pasien, admin, dan dokter untuk mengakses sistem.
- Server berfungsi untuk memproses logika aplikasi, autentikasi pengguna, serta pengelolaan data.
- Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, dokter, layanan, jadwal sesi, dan janji temu.



Gambar 3.2 Deployment Diagram Website

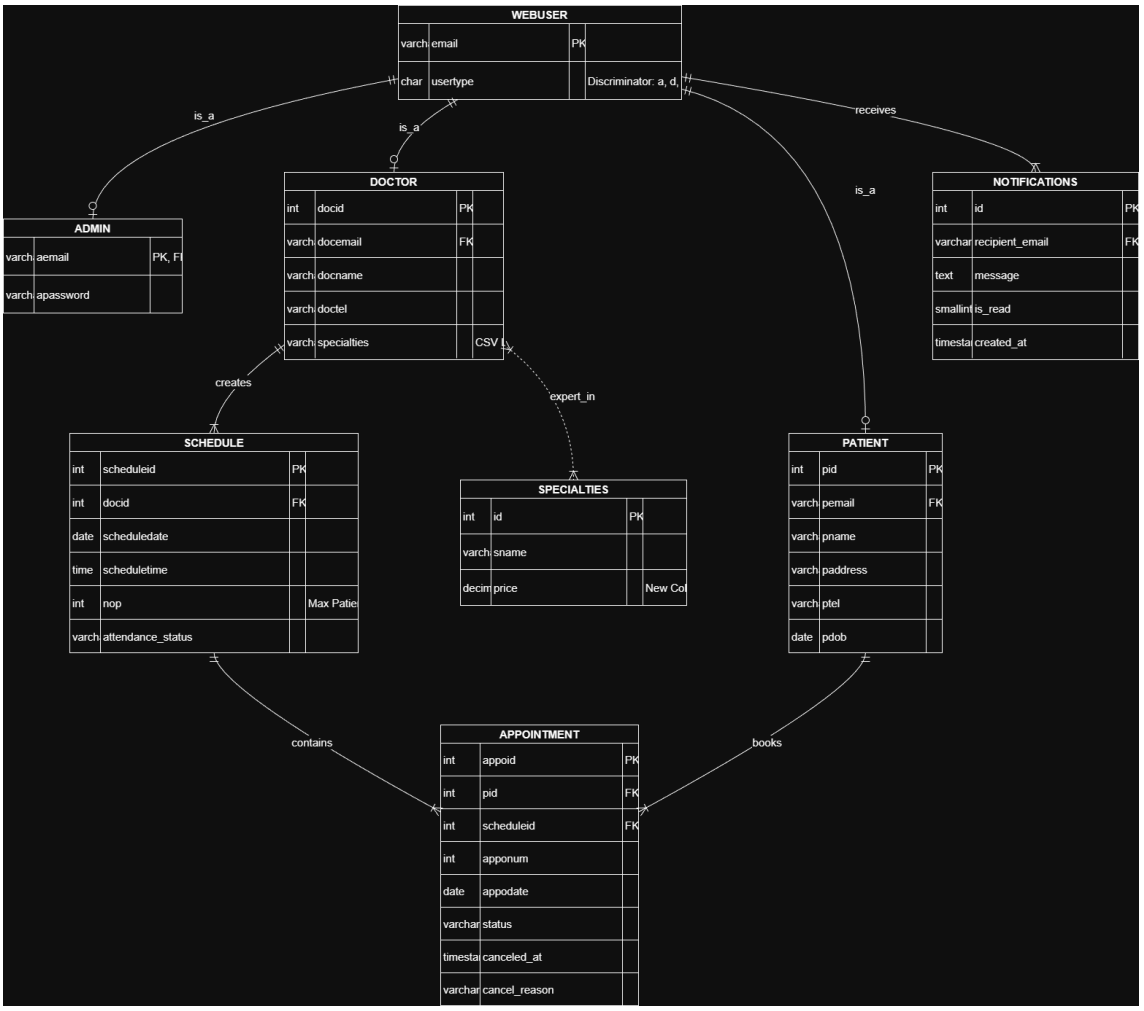
Client mengirimkan permintaan ke server melalui internet, kemudian server memproses permintaan tersebut dan mengambil atau menyimpan data ke dalam database sebelum mengirimkan respon kembali ke client.

3.7.2 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang untuk menyimpan dan mengelola seluruh data yang dibutuhkan sistem secara terstruktur. Beberapa tabel utama dalam basis data meliputi:

1. Tabel User – menyimpan data akun pengguna (pasien, admin, dokter).
2. Tabel Dokter – menyimpan informasi dokter.
3. Tabel Layanan – menyimpan data paket layanan dan harga.
4. Tabel Jadwal Sesi – menyimpan jadwal praktik dokter.
5. Tabel Janji Temu – menyimpan data pemesanan layanan oleh pasien.

6. Tabel Riwayat – menyimpan riwayat sesi dan janji temu yang telah selesai atau dibatalkan.



Gambar 3.3 ERD Database Website

Perancangan basis data ini bertujuan untuk meminimalkan redundansi data dan memudahkan proses pengolahan informasi.

3.8 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Perancangan antarmuka Website Reservasi ShaSkin BeautyCare difokuskan pada kemudahan penggunaan dan kenyamanan pengguna. Desain antarmuka dibuat

sederhana, konsisten, dan responsif agar dapat diakses melalui berbagai perangkat.

Setiap jenis pengguna memiliki tampilan dashboard yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan hak aksesnya. Pasien disediakan antarmuka untuk melihat layanan dan melakukan reservasi, admin memiliki antarmuka untuk manajemen data dan jadwal, sedangkan dokter memiliki antarmuka untuk melihat jadwal serta data pasien. Dengan perancangan UI/UX yang baik, diharapkan pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan mudah dan efisien tanpa memerlukan pelatihan khusus.

BAB IV
IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan realisasi dari rancangan sistem menjadi aplikasi yang siap digunakan. Sistem "Website Reservasi ShaSkin Beauty Care" diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web yang diunggah (*hosted*) ke server internet agar dapat diakses secara publik oleh Pasien, Dokter, dan Admin dari mana saja.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan sisi server (*server-side*) tempat aplikasi berjalan, dan lingkungan sisi klien (*client-side*) yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem.

A. Lingkungan Server (*Hosting/Server Environment*) Aplikasi ditempatkan pada layanan *web hosting* dengan spesifikasi konfigurasi sebagai berikut untuk memastikan kinerja yang stabil:

- Sistem Operasi Server: Linux (Ubuntu/CentOS).
- Web Server: Apache atau Nginx.
- Bahasa Pemrograman: PHP Versi 7.4 / 8.1 (mendukung ekstensi SQL & PDO).
- Basis Data: MySQL / PostgreSQL.
- Manajemen Server: cPanel atau CyberPanel (untuk pengelolaan file dan database).
- Protokol Keamanan: Sertifikat SSL (HTTPS) untuk enkripsi data transaksi.

B. Lingkungan Klien (*Client/User Environment*) Pengguna (Admin, Dokter, Pasien) tidak memerlukan instalasi aplikasi khusus, melainkan hanya membutuhkan perangkat dengan spesifikasi berikut:

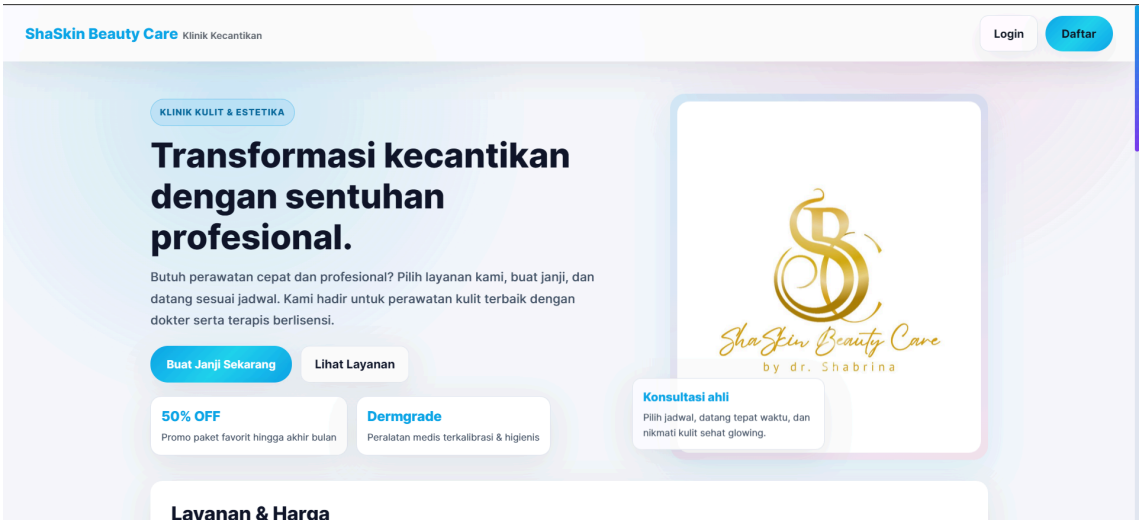
- Perangkat Keras: Komputer (PC/Laptop) atau Perangkat Bergerak (*Smartphone/Tablet*).

- Perangkat Lunak: *Web Browser* terkini (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari).
- Koneksi Internet: Diperlukan jaringan internet yang stabil untuk mengakses domain website.

4.1.2 Implementasi Antarmuka (UI)

Antarmuka sistem dirancang agar responsif (*mobile-friendly*) menyesuaikan perangkat pengguna. Berikut adalah implementasi halaman-halaman utama yang dapat diakses melalui alamat website:

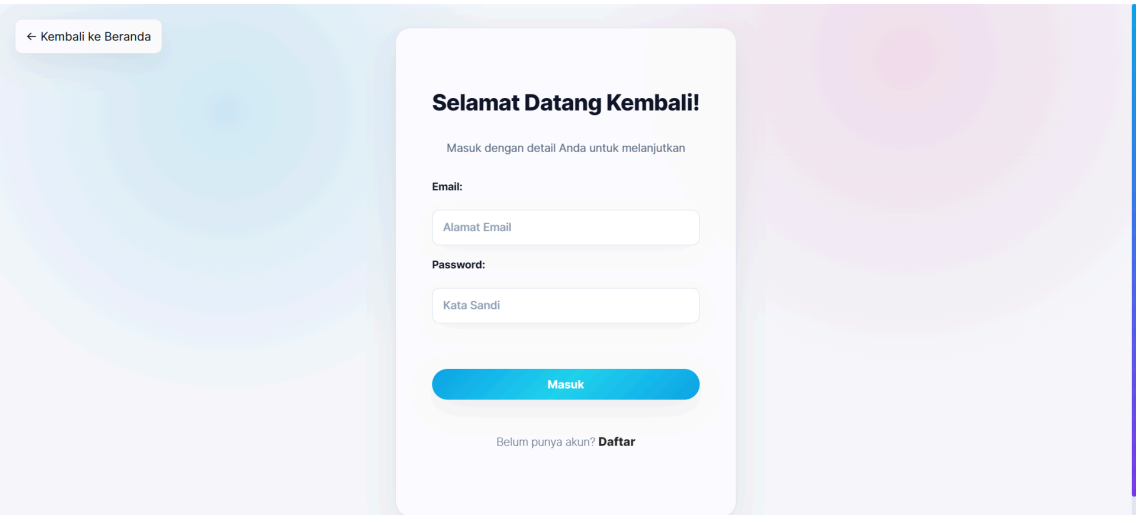
1. Halaman Utama (*Landing Page*) Halaman ini adalah halaman publik yang pertama kali muncul saat pengguna mengakses domain website. Halaman ini berisi profil ShaSkin Beauty Care, informasi layanan, dan navigasi untuk *Login* atau *Registrasi*.



Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama (*Landing Page*)

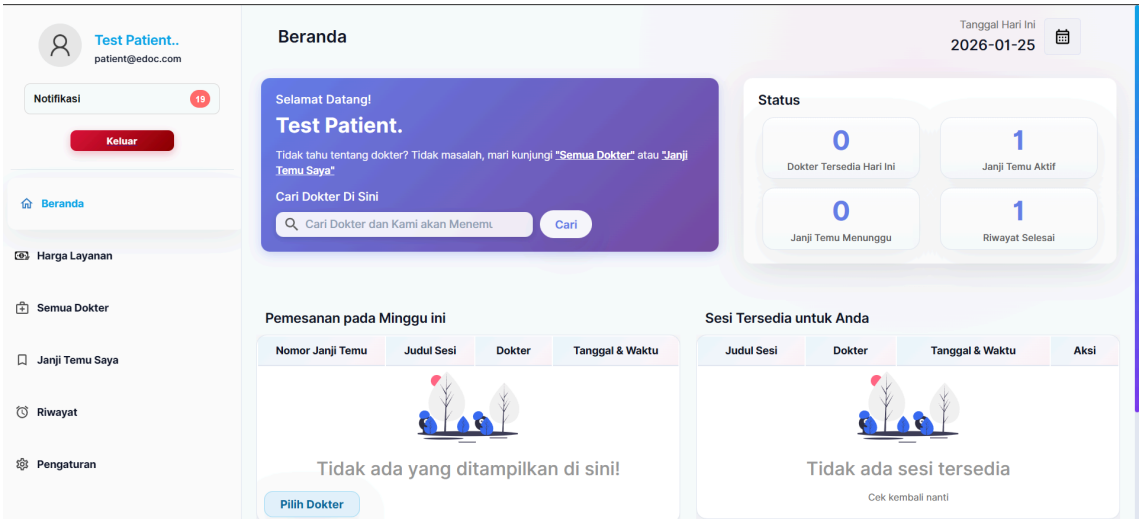
2. Halaman Autentikasi (Login & Register)

- Login: Formulir tunggal untuk masuk ke sistem. Sistem akan mendeteksi peran pengguna (Pasien/Dokter/Admin) dan mengarahkan ke halaman yang sesuai.
- Register: Formulir pendaftaran akun khusus bagi pasien baru yang belum memiliki rekam medis.



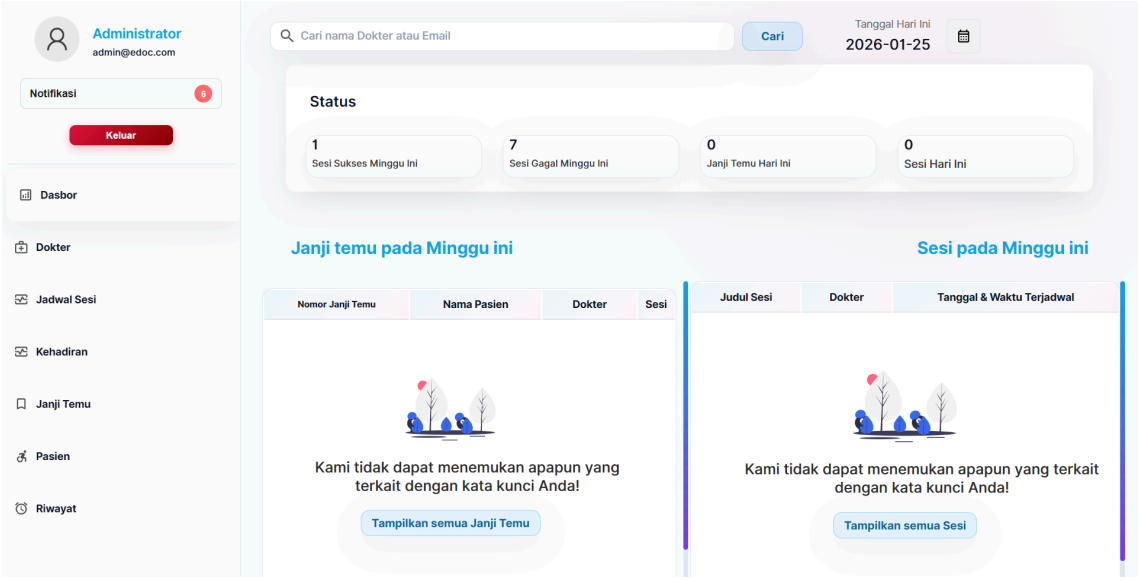
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Login

3. Halaman Dashboard Pasien (*User Panel*) Setelah *login*, pasien diarahkan ke panel khusus di mana mereka dapat melihat status "Janji Temu Saya", riwayat perawatan, dan menu untuk melakukan reservasi baru. Tampilan didesain sederhana agar mudah dipahami pengguna awam.



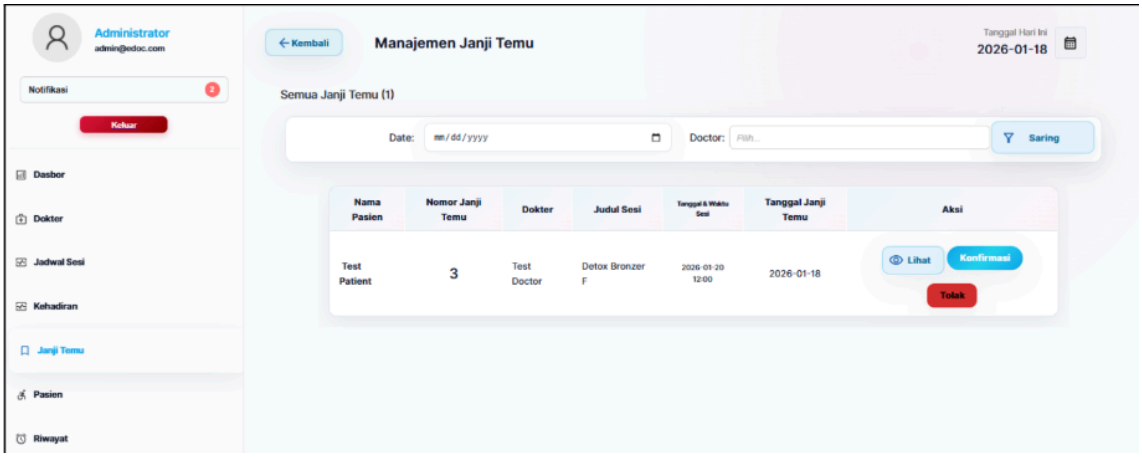
Gambar 4.3 Tampilan Dashboard Pasien

4. Halaman Dashboard Admin (*Administrator Panel*) Halaman ini merupakan pusat kontrol sistem. Admin disuguhi grafik dan kartu statistik ringkas (jumlah pasien, dokter, dan reservasi harian). Melalui *sidebar*, admin dapat mengakses menu kelola dokter, jadwal, dan laporan.



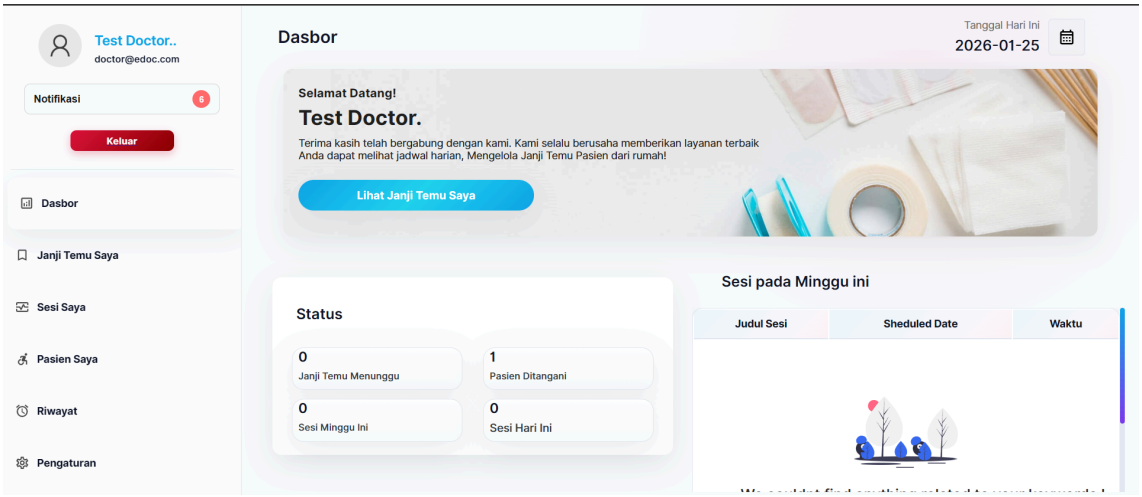
Gambar 4.4 Tampilan Dashboard Admin

5. Antarmuka Manajemen Reservasi Pada halaman ini, Admin atau Dokter dapat melihat daftar reservasi yang masuk. Terdapat tombol aksi yang jelas untuk menyetujui (*Approve*) atau menolak (*Reject*) reservasi, yang secara otomatis akan memicu pengiriman email notifikasi ke pasien.



Gambar 4.5 Tampilan Manajemen Reservasi

6. Dashboard Dokter Dokter memiliki antarmuka khusus yang menampilkan "Jadwal Hari Ini". Fitur ini membantu dokter melihat antrean pasien tanpa perlu mengakses data administratif yang tidak relevan.



Gambar 4.6 Tampilan Dashboard Dokter

4.2 Pengujian Sistem

Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi spesifikasi kebutuhan dan bebas dari kesalahan (*bug*). Pengujian dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengujian internal oleh tim pengembang dan pengujian validasi oleh pengguna akhir (*user*).

4.2.1 Unit Testing & Functional Testing

Pengujian ini dilakukan secara internal oleh tim pengembang (*Programmer* & *Tester*) menggunakan metode *Black Box Testing*. Fokus pengujian adalah memverifikasi input, output, dan logika bisnis pada fitur-fitur utama.

Tabel 3. Unit Testing & Functional Testing

No	Modul / Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status

1	Autentikasi (Login)	Menginput email dan *password* yang valid untuk Admin, Dokter, dan Pasien.	Sistem mengarahkan pengguna ke *dashboard* sesuai hak akses masing-masing.	Sesuai	Valid
2	Autentikasi (Login)	Menginput *password* yang salah atau email yang tidak terdaftar.	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan *error* "Invalid Credentials".	Sesuai	Valid
3	Registrasi Pasien	Mendaftar akun baru dengan data lengkap (NIK, Nama, Email, Password).	Data tersimpan di *database* dan akun dapat langsung digunakan untuk *login*.	Sesuai	Valid
4	Manajemen Jadwal	Admin menambahkan sesi jadwal baru untuk dokter tertentu.	Jadwal baru muncul di daftar "Session" Admin dan halaman *booking* Pasien.	Sesuai	Valid

5	Booking System	Pasien mencoba melakukan *booking* pada sesi yang sudah penuh.	Sistem mencegah penyimpanan data dan menampilkan notifikasi kuota penuh.	Sesuai	Valid
6	Proteksi Data	Mencoba mengakses halaman Admin (/admin/index.php) tanpa *login*.	Sistem memblokir akses dan me-redirect pengguna kembali ke halaman *Login*.	Sesuai	Valid
7	Export Laporan	Menekan tombol "Export CSV" pada menu Attendance.	Sistem mengunduh file .csv berisi rekapitulasi data kehadiran yang akurat.	Sesuai	Valid
8	Notifikasi Email	Admin mengubah status janji temu menjadi "Confirmed".	Sistem mengirimkan email otomatis ke alamat email pasien terkait.	Sesuai	Valid

4.2.2 User Acceptance Test (UAT)

Setelah pengujian internal selesai, dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) yang melibatkan pengguna akhir (Staf Klinik/Klien) untuk memvalidasi apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pengujian ini mengacu pada dokumen UAT yang telah disetujui.

Tabel 4. Hasil User Acceptance Test (UAT)

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil	Checklist/ Paraf	Keterangan
1	Pendaftaran Akun (Register)	Registrasi user baru (Pasien)	Menguji apakah user baru dapat membuat akun	User mengisi form pendaftaran lalu menekan tombol daftar	Akun berhasil dibuat	✔	Berhasil
2	Halaman Login User	Autentikasi Pengguna	Menguji apakah user dapat login menggunakan email dan password yang terdaftar	User membuka halaman login, memasukkan email dan password yang benar, lalu menekan tombol login	User berhasil masuk ke halaman dashboard / halaman utama	✔	Berhasil
3	Pemilihan Layanan	Menampilkan dan memilih	Menguji apakah sistem menampilkan	User memilih salah satu layanan perawatan	Layanan berhasil dipilih dan masuk ke	✔	Berhasil

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil	Checklist/ Paraf	Keterangan
	Perawatan	jenis treatment	daftar layanan dan dapat dipilih	dari daftar yang tersedia	proses reservasi		
4	Pemilihan Tanggal dan Jam Reservasi	Membuat janji temu	Menguji apakah user dapat memilih tanggal dan jam yang tersedia	User memilih tanggal dan jam reservasi lalu menekan tombol lanjut	Jadwal berhasil disimpan dan lanjut ke konfirmasi	✔	Berhasil
5	Riwayat Reservasi	Menampilkan daftar janji temu dan sesi user	Menguji apakah sistem menampilkan riwayat reservasi	User membuka menu riwayat reservasi	Data reservasi tampil sesuai yang telah dibuat	✔	Berhasil
6	Halaman Login Admin	Autentikasi Admin	Menguji apakah admin dapat login dengan email dan password yang sudah disediakan	Admin login menggunakan email dan password yang sudah disediakan	Admin berhasil login dan masuk ke halaman dashboard admin	✔	Berhasil
7	Kelola Data	Manajemen booking	Menguji apakah	Admin login lalu membuka	Data reservasi	✔	Berhasil

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil	Checklist/ Paraf	Keterangan
	Reservasi (Admin)	oleh admin	admin dapat melihat serta mengkonfirmasi atau menolak reservasi	menu data reservasi	tampil dan dapat dikonfirmasi atau ditolak		
8	Notifikasi Email Status Reservasi	Mengirim pemberitahuan ke user terkait status booking	Menguji apakah sistem mengirim email notifikasi saat admin mengkonfirmasi atau menolak reservasi	Admin login ke sistem, membuka data reservasi, lalu mengubah status booking menjadi *Dikonfirmasi* atau *Ditolak*	User menerima email notifikasi sesuai dengan status reservasi yang diberikan admin	✔	Berhasil
9	Halaman Login Dokter	Autentikasi Dokter	Menguji apakah dokter dapat login dengan email dan password yang sudah disediakan	Dokter login menggunakan email dan password yang sudah disediakan	Dokter berhasil login dan masuk ke halaman dashboard dokter	✔	Berhasil

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil	Checklist/ Paraf	Keterangan
10	Kelola Data Reservasi (Dokter)	Manajemen booking oleh dokter	Menguji apakah dokter dapat melihat serta mengkonfirmasi atau menolak reservasi	Dokter login lalu membuka menu data reservasi	Data reservasi tampil dan dapat dikonfirmasi atau ditolak	✔	Berhasil

4.3 Detail Implementasi Fitur Utama

Sistem Informasi Reservasi ShaSkin Beauty Care dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data SQL. Implementasi sistem berfokus pada lima fungsi utama yang saling terintegrasi untuk mendukung operasional klinik, yaitu:

1. Manajemen Akun dan Hak Akses (Multi-Role Authentication) Sistem menerapkan keamanan akses berjenjang untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai perannya. Fitur ini membagi pengguna menjadi tiga kategori:

- Pasien: Dapat melakukan registrasi mandiri, melihat jadwal, dan melakukan reservasi.
- Dokter: Memiliki akses khusus untuk melihat jadwal praktek pribadi dan daftar pasien yang akan ditangani.
- Admin: Memiliki hak akses penuh (*Full Access*) untuk mengelola seluruh data master (dokter, pasien, jadwal) dan laporan klinik.
- Keamanan: Seluruh *password* pengguna disimpan menggunakan enkripsi (*hashing*) untuk menjamin keamanan data akun.

2. Sistem Reservasi Online (Booking Engine) Ini adalah fitur inti yang mendigitalkan proses pendaftaran. Implementasinya mencakup alur sebagai berikut:

- Pemilihan Jadwal: Pasien dapat memilih layanan dan dokter yang diinginkan, kemudian sistem akan menampilkan hanya sesi jadwal yang tersedia secara *real-time*.
- Validasi Kuota: Sistem secara otomatis memverifikasi ketersediaan slot waktu untuk mencegah terjadinya bentrok jadwal (*double booking*) pada jam yang sama.
- Status Reservasi: Setiap reservasi yang masuk memiliki status yang dapat dilacak, mulai dari "Menunggu Konfirmasi", "Disetujui", hingga "Selesai".

3. Pengelolaan Jadwal Dokter (Session Management) Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi Admin untuk mengatur jadwal operasional klinik.

- Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus sesi praktek dokter (hari dan jam) sesuai kebutuhan.
- Perubahan jadwal yang dilakukan oleh Admin akan langsung terupdate di halaman reservasi pasien, sehingga informasi yang diterima pasien selalu akurat.

4. Notifikasi Email Otomatis Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sistem diintegrasikan dengan layanan email (SMTP).

- Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ke email pasien ketika akun berhasil dibuat.
- Pasien juga akan menerima email konfirmasi otomatis apabila status reservasi mereka telah disetujui atau dibatalkan oleh pihak klinik.

5. Dashboard dan Pelaporan (Reporting) Fitur ini berfungsi sebagai alat monitoring bagi pemilik klinik.

- Dashboard: Menampilkan ringkasan statistik operasional, seperti jumlah total pasien, total dokter, dan jumlah reservasi harian dalam bentuk angka yang mudah dibaca.

- Ekspor Data: Admin dapat mengunduh (*download*) laporan kehadiran pasien dan riwayat reservasi ke dalam format dokumen (CSV/Excel) untuk keperluan arsip atau audit bulanan.

4.4 Hasil Pengujian Keamanan dan Usability

Pengujian sistem tidak hanya berfokus pada fungsi, tetapi juga pada aspek keamanan data dan kenyamanan penggunaan (*usability*). Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan berdasarkan standar panduan *testing* internal (Testing Guide):

4.4.1 Pengujian Keamanan (Security Testing)

Aspek keamanan diuji untuk memastikan integritas data dan pembatasan akses pengguna.

1. Kontrol Akses Multi-Role (RBAC):
    - Pengujian dilakukan untuk memverifikasi pemisahan hak akses antara Admin, Dokter, dan Pasien.
    - Hasil: Sistem berhasil memblokir akses ilegal. Akun dengan *role* Admin tidak dapat mengakses halaman khusus Dokter, dan sebaliknya. Pasien juga dibatasi hanya pada fitur publik dan dashboard pribadi mereka.
    - Keamanan Sesi: Fitur *Logout* berfungsi dengan baik untuk semua *role*, memastikan sesi pengguna benar-benar dihentikan setelah keluar dari aplikasi.
2. Keamanan Konfigurasi Lingkungan (*Environment Security*):
    - Sistem tidak lagi menyimpan kredensial sensitif (seperti *password database* atau konfigurasi SMTP email) secara langsung di dalam kode program (*hardcoded*).
    - Hasil: Seluruh konfigurasi sensitif telah dipindahkan ke file `.env` yang tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan *checklist* verifikasi *setup* dasar.
3. Prosedur Keamanan Data (*Backup & Safety*):
    - Sebelum dilakukan pembaruan fitur besar (seperti fitur *Attendance*), sistem telah menerapkan prosedur *backup* otomatis.

- Hasil: Tersedia mekanisme *backup* basis data (`sqldump`) dan *backup* file fisik untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kegagalan sistem saat *deployment*.

4.4.2 Pengujian Usability (Usability Testing)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan aplikasi mudah digunakan dan responsif di berbagai perangkat.

1. Responsivitas Antarmuka (*Responsive Design*):
    - Pengujian tampilan dilakukan pada tiga resolusi layar utama: Desktop (1920x1080), Tablet (768x1024), dan Mobile (375x667).
    - Hasil:
        - Tampilan *dashboard* menyesuaikan diri dengan baik di semua ukuran layar.
        - Menu navigasi (*sidebar*) berfungsi responsif (dapat disembunyikan/dimunculkan) pada mode *mobile*.
        - Tabel data yang lebar dapat digulir (*scrollable*) dengan baik di layar kecil tanpa merusak tata letak.
2. Kinerja Aplikasi (*Performance*):
    - Dilakukan pengujian waktu muat (*load time*) untuk halaman-halaman kritis.
    - Hasil: Halaman utama berhasil dimuat dalam waktu kurang dari 2 detik, dan halaman *dashboard* admin (yang memuat banyak data) tampil dalam waktu kurang dari 3 detik, memenuhi kriteria performa yang ditetapkan.
3. Alur Pengguna (*User Workflow*):
    - Skenario utama seperti "Booking Appointment" diuji dari sisi Pasien hingga masuk ke panel Admin.
    - Hasil: Alur berjalan mulus; Pasien dapat memilih dokter dan jadwal, data tersimpan di *history*, dan Admin dapat melihat data reservasi baru secara *real-time*.

4.5 Kendala Implementasi dan Solusi

Selama proses pengembangan dan *deployment* sistem, tim menghadapi beberapa kendala teknis yang mengharuskan adanya penyesuaian dari rencana awal. Berikut adalah analisis kendala dan solusi yang diterapkan:

1. Kendala Fitur Notifikasi WhatsApp pada Server Headless

- Masalah: Pada perancangan awal, notifikasi status reservasi direncanakan dikirim melalui WhatsApp menggunakan *library* Python pywhatkit atau Selenium. Namun, saat dilakukan uji coba *deployment* ke server *hosting* (lingkungan produksi), fitur ini gagal berjalan.
- Analisis Penyebab: *Library* tersebut bekerja dengan cara mengotomatisasi *browser* web (*browser automation*), yang membutuhkan antarmuka grafis (GUI) agar WhatsApp Web dapat terbuka. Server *hosting* umumnya berbasis CLI (*Command Line Interface*) atau *headless* (tanpa monitor/GUI), sehingga skrip otomatisasi tidak dapat membuka *browser*.
- Solusi: Tim memutuskan untuk mengubah mekanisme notifikasi dari WhatsApp menjadi Email. Implementasi dilakukan menggunakan *library* PHPMailer dengan konfigurasi SMTP.
- Hasil: Fitur notifikasi kini berjalan stabil di server manapun tanpa ketergantungan pada GUI. Pasien tetap mendapatkan informasi status reservasi secara *real-time* melalui kotak masuk email mereka.

2. Isu Koneksi Database pada Lingkungan Berbeda

- Masalah: Terjadi kegagalan koneksi database saat aplikasi dipindahkan dari laptop pengembang (*Localhost*) ke lingkungan kontainer (Docker) atau *server demo*.
- Analisis Penyebab: Konfigurasi kredensial database (*hostname, username, password*) awalnya tertulis secara permanen (*hardcoded*) di dalam file connection.php, yang menyulitkan penyesuaian saat alamat IP database berubah.
- Solusi: Tim melakukan *refactoring* kode dengan menerapkan penggunaan Environment Variables (.env). File konfigurasi koneksi kini membaca variabel dinamis dari sistem, bukan nilai statis.
- Hasil: Aplikasi menjadi lebih fleksibel dan aman untuk dipindahkan ke berbagai lingkungan server tanpa perlu mengubah kode sumber utama.

3. Penyesuaian Tampilan Responsif (Mobile View)

- Masalah: Beberapa tabel data yang memiliki banyak kolom (seperti tabel Riwayat Medis) terlihat berantakan dan menumpuk saat diakses melalui layar *smartphone*.
- Solusi: Tim menerapkan teknik *CSS Overflow* (overflow-x: auto) pada kontainer tabel, sehingga tabel dapat digeser (*scroll*) ke samping pada layar kecil tanpa

merusak tata letak halaman keseluruhan.

4.6 Penyerahan Sistem

Tahap akhir dari siklus pengembangan perangkat lunak ini adalah penyerahan sistem (*System Handover*) dari tim pengembang kepada pihak ShaSkin Beauty Care. Penyerahan ini menandai bahwa seluruh fitur yang disepakati telah selesai dikerjakan, diuji, dan dapat beroperasi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

Proses serah terima ini dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan dokumen tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA (ShaSkin Beauty Care) bertindak sebagai Pemberi Kerja.
2. PIHAK KEDUA (Tim Pengembang/Mahasiswa) bertindak sebagai Pelaksana Kerja.
3. Kedua belah pihak sebelumnya telah menjalin kerja sama untuk pelaksanaan pekerjaan *Website* Shaskin Beauty Care berdasarkan kesepakatan awal.

B. Lingkup Pekerjaan yang Diserahkan Sesuai dengan perjanjian, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan berupa Website Reservasi Shaskin Beauty Care dengan spesifikasi tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Sistem Website Shaskin Beauty Care.
- b. Menganalisa Kebutuhan Sistem Website Shaskin Beauty Care.
- c. Merancang Desain Sistem Website Shaskin Beauty Care.
- d. Mengimplementasikan Rancangan Pada Website Shaskin Beauty Care.
- e. Uji Coba Pada Website Shaskin Beauty Care.
- f. *Deployment* (Pemasangan) Pada Website Shaskin Beauty Care.

C. Kesepakatan Serah Terima Berdasarkan penyelesaian poin-poin di atas, Para Pihak menyepakati ketentuan serah terima sebagai berikut:

1. Penyerahan: PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan hasil pekerjaan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan baik.
2. Pemenuhan Kewajiban: Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyerahkan hasil kerja dan hak PIHAK PERTAMA untuk menerima hasil kerja dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi.
3. Status Dokumen: Berita Acara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama dan berlaku sah sebagai bukti tanda terima hasil pekerjaan di antara Para Pihak.

D. Item Serahan (*Deliverables*) Bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara, PIHAK KEDUA turut menyerahkan paket aset digital yang terdiri dari:

1. Source Code Aplikasi: Kode sumber lengkap (*Full Source Code*) website versi final.
2. Database: File ekspor basis data (`.sql`) yang berisi struktur tabel dan data master awal.
3. Dokumen Panduan: Buku Panduan Penggunaan (*Manual Book*) untuk Admin, Dokter, dan Pasien dalam format PDF.
4. Kredensial Akses: Akun *Super Admin* (Username & Password) untuk pengelolaan penuh sistem.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada "Website Reservasi ShaSkin Beauty Care", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tercapainya Digitalisasi Layanan: Sistem berhasil mengubah proses reservasi yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi sepenuhnya. Pasien kini dapat melihat jadwal dokter, memilih layanan, dan melakukan booking sesi secara online tanpa harus datang ke klinik atau menghubungi admin secara manual.
2. Efisiensi Operasional Klinik: Fitur Dashboard Admin dan Dokter telah mempermudah pengelolaan data operasional. Admin dapat mengelola jadwal sesi dokter dengan fleksibel, sementara dokter dapat memantau antrean pasien hariannya secara real-time, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan jadwal (human error).
3. Peningkatan Layanan Informasi: Sistem memberikan transparansi informasi kepada pelanggan melalui fitur notifikasi status reservasi via email. Pasien mendapatkan kepastian apakah janji temu mereka disetujui, ditolak, atau perlu dijadwalkan ulang.
4. Keandalan Sistem: Berdasarkan hasil Unit Testing dan User Acceptance Test (UAT), seluruh fitur fungsional utama (Login Multi-role, CRUD Data, Booking Engine, Export Laporan) telah berjalan dengan baik dan bebas dari bug kritis, sehingga sistem dinyatakan layak untuk diserahterimakan dan digunakan.

5.2 Evaluasi Kinerja Proyek

Evaluasi kinerja proyek dilakukan untuk meninjau keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan *website* reservasi klinik kecantikan Shaskin Beauty Care secara objektif, dengan menyoroti aspek kekuatan yang perlu dipertahankan serta kelemahan yang menjadi pelajaran untuk pengembangan selanjutnya.

5.2.1. Evaluasi Kinerja Tim

Evaluasi ini meninjau bagaimana dinamika tim pengembang selama proses SDLC berlangsung, mulai dari perencanaan hingga *deployment*.

Kelebihan (Strengths)

1. Koordinasi yang Efektif: Pembagian tugas (role) antara *frontend*, *backend*, dan dokumentasi berjalan dengan jelas, sehingga setiap anggota tim fokus pada tanggung jawab masing-masing.
2. Adaptabilitas Teknis: Tim mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan teknis, seperti keputusan cepat untuk mengubah metode notifikasi dari WhatsApp Automation ke Email (PHPMailer) saat ditemukan kendala pada server *hosting*.
3. Manajemen Waktu: Proyek berhasil diselesaikan sesuai *timeline* Gantt Chart, termasuk tahapan kritis seperti migrasi dari *localhost* ke layanan *cloud hosting* (Render).

Kekurangan (Weaknesses)

1. Keterbatasan Pengalaman Deployment: Kurangnya pengalaman awal tim dalam konfigurasi lingkungan server (*production environment*) seperti Docker dan manajemen *Environment Variables* menyebabkan waktu debugging yang cukup lama pada fase akhir proyek.
2. Kurangnya Eksplorasi API Eksternal: Riset awal mengenai integrasi pihak ketiga (seperti WhatsApp Gateway dan Payment Gateway) kurang mendalam, sehingga beberapa fitur yang direncanakan di awal tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya karena kendala teknis infrastruktur.

5.2.2. Evaluasi Kinerja Sistem

Evaluasi ini meninjau kualitas teknis produk akhir *website* Shaskin Beauty Care yang telah diserahterimakan.

A. Kelebihan (Strengths)

1. Fungsionalitas Inti Stabil: Fitur utama yaitu *Multi-role Login*, manajemen jadwal dokter, dan alur reservasi (*booking engine*) berjalan 100% lancar tanpa *error* kritis berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT).
2. Keamanan Data: Sistem telah menerapkan standar keamanan yang baik, termasuk enkripsi *password*, penggunaan variabel lingkungan (.env) untuk menyembunyikan kredensial database, dan pembatasan hak akses halaman admin.
3. Responsivitas Antarmuka: Desain antarmuka (UI) mampu menyesuaikan diri (*mobile-responsive*) di berbagai ukuran layar, memastikan pasien tetap bisa melakukan reservasi melalui *smartphone*.

Kekurangan (Weaknesses)

1. Belum Terintegrasi Pembayaran Digital: Sistem saat ini hanya menangani penjadwalan. Pasien belum dapat melakukan pembayaran uang muka (*Down Payment*) atau pelunasan secara langsung di *website*, yang mana fitur ini cukup krusial untuk mencegah *no-show* (pasien tidak datang).
2. Notifikasi Terbatas pada Email: Sistem belum mendukung notifikasi instan melalui WhatsApp secara resmi. Notifikasi via email dinilai kurang responsif untuk pelanggan yang jarang memeriksa kotak masuk mereka.
3. Fitur Rekam Medis Belum Komprehensif: Modul riwayat pasien masih bersifat tekstual dasar dan belum mendukung penyimpanan media seperti foto perkembangan perawatan (*before-after gallery*) yang penting untuk klinik kecantikan.

5.3 Saran

Meskipun sistem ini telah memenuhi kebutuhan dasar operasional ShaSkin Beauty Care, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang. Berikut adalah saran-saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Integrasi Payment Gateway: Saat ini sistem baru mengakomodasi reservasi jadwal. Disarankan untuk menambahkan fitur pembayaran digital (Payment Gateway) seperti Midtrans atau Xendit, agar pasien dapat melakukan pembayaran uang muka (Down Payment) atau pelunasan langsung melalui website.
2. Pengembangan Notifikasi WhatsApp Resmi: Mengingat kendala teknis pada notifikasi WhatsApp (keterbatasan library pada server headless), disarankan untuk pengembangan selanjutnya menggunakan API WhatsApp resmi (seperti Twilio atau Wablas) agar notifikasi dapat dikirim ke nomor WhatsApp pasien secara lebih stabil dan profesional.
3. Fitur Rekam Medis Digital: Menambahkan modul rekam medis yang lebih detail yang memungkinkan dokter mengunggah foto perkembangan perawatan kulit pasien ("Before-After") sebagai bagian dari riwayat medis elektronik.